

SatAlign V3 - Schnelleinstieg

Softwarestand: V3.1.5

V3.1.1: Firmware-Update wahlweise per ArduinoOTA aus der IDE oder per ElegantOTA im Browser unter /update.

Automatische Satelliten-Ausrichthilfe - Kurzbedienung

Stand V3.1.5 - RF-Filter 0,50 - AUTO-Kandidat ab 80 % - Web-Feinjustierung erweitert

Wichtig vor dem Start: Sat-Receiver einschalten und Antenne grob nach Süden ausrichten.

V3.1.5: RF-Anzeige und AUTO-Suche verwenden weiterhin dieselbe Prozentbewertung. Die normale AUTO-Kandidatenschwelle bleibt bei 80 %, die gemeinsame RF-Anzeige bei maximal 100 %. Nach einem separaten Vergleichstest mit Filterfaktoren 0,75, 0,50 und 0,25 wurde RF_FILTER_ALPHA von 0,75 auf 0,50 reduziert. Dadurch werden kleine Signalveränderungen beim Feinjustieren schneller sichtbar, ohne die stärkere Unruhe von 0,25 zu übernehmen. Auf der Seite Suchen steht der Prozentwert im Vordergrund: <80 % schwach, 80-<85 % brauchbar, 85-<95 % gut, >=95 % sehr gut. ADC/Spannung sind dort nicht als primäre Bedienwerte nötig und bleiben der Diagnose bzw. Feinjustierung vorbehalten.

1. Einschalten

- Anlage einschalten; kurz erscheint der START-/Südausrichtungs-Hinweis ohne Tastenbedienung.
- Danach wechselt das System ins Hauptmenü.
- Die Elevation wird nicht mehr in einem Boot-Zeitfenster eingestellt.

5. Satellit gefunden?

- PLUS = richtiger Satellit bestätigen.
- MINUS = falscher Satellit / weiter suchen.
- Höherer SIGNAL-%-Wert = stärkeres Signal; beim ADC gilt umgekehrt: kleiner = stärker.

2. Grobe Vorbereitung

- Antenne mechanisch grob nach Süden stellen.
- Receiver muss eingeschaltet sein, sonst ist kein verwertbares Signal messbar.
- Wenn ein Endsensor aktiv ist: im Menü Manuell vorsichtig vom Endbereich wegfahren.

6. AUTO-Log bei Problemen

- Bei unplausibler Suche den seriellen Block AUTO_LOG_BEGIN bis AUTO_LOG_END sichern.
- Der Block enthält RF-, Richtungs-, Hall-, Elevations- und BADSAT-Daten.
- Keine automatische Peak-/Signaloptimierung im stabilen Release V3.1.4.

3. Mitte / Ausrichten

- Menü Ausrichten / Mitte einstellen öffnen.
- Lokal: PLUS/MINUS korrigieren die Elevation in kurzen Pulsen von ca. 250 ms; MODE startet die Mittenfahrt.
- Web-UI: „Ausrichten starten“ startet die Mittenfahrt direkt.

7. Manuell

- Manuell Azimut: Ost / West fahren und mit STOP anhalten.
- Manuell Winkel: Winkel + / Winkel - fahren und mit STOP anhalten.
- Hall-Sensoren: Center grün, Ost/West rot.

- ABBRUCH stoppt die Bewegung.

4. Suchen

- Menü Suchen öffnen und Suche starten.
- Ablauf: Mitte suchen -> Osten -> Westen -> zurück zur Mitte.
- Danach Winkel leicht ändern und die Suche bei Bedarf wiederholen.

Kurzregel: Receiver an, grob nach Sueden, Ausrichten, Suchen, Kandidat am TV pruefen. PLUS bestaetigt den richtigen Satelliten, MINUS verwirft ihn und setzt die Suche fort. Fuer die letzte Optimierung in der Web-UI auf Manuell wechseln. Unter den normalen AZ-/Winkel-Fahrbuttons stehen Fein - / Fein +. Zwischen diesen beiden Feinbuttons werden Signalstärke und Feinwert live angezeigt. Beim Oeffnen von Manuell wird automatisch eine neue Referenz gesetzt: AZ zeigt 0 -> +/-n Schritte; EL zeigt Referenzwinkel -> aktuellen Winkel und die Winkelaenderung. Reset-Buttons sowie Puls-/PWM-Werte werden in der Bedienansicht nicht angezeigt. Technisch fahren AZ und Elevation pro Klick 50 ms; Elevation bleibt bei PWM 90. Der Feinwert spreizt die Signalstärke von 80-100 % linear auf 0-100 % und dient nur als Anzeige-Lupe. AUTO und RF-Schwellen bleiben unveraendert. Die separate Signalbewertungs-/Diagnosekarte ist entfernt; der technische Status zeigt nur Motorzustand AZ/EL, Hall-Sensoren und EL-Winkel samt Softlimits.

Hardwareproblem? Den separaten InstallTest unter tools/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest/SatAlign_ESP32_V3_InstallTest.ino verwenden. Er dient nur der Diagnose; danach wieder die Hauptfirmware SatAlign_ESP32_V3.ino flashen.

8. Signal-Ampel

- Rot = Signal schwach.
- Gelb/Orange = brauchbar.
- Grün = gut bis sehr gut.
- Auch bei schwachem RF kann PLUS genutzt werden, wenn am TV ein Bild sichtbar ist.